

Derivadas Parciais, Diferenciabilidade e Regra da Cadeia

Joabe Alves Pereira

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por Joabe Alves Pereira, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

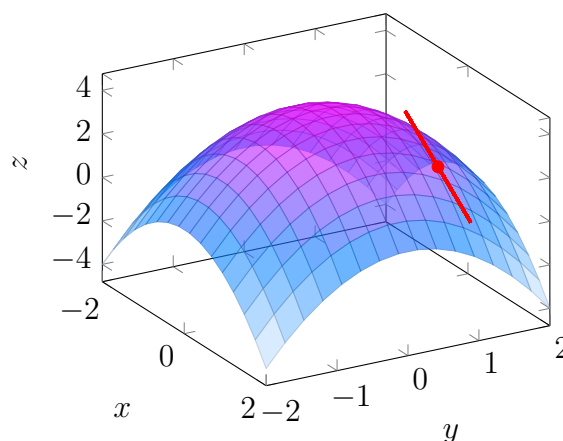
3.3 Derivadas Parciais e seu Significado

Se $z = f(x, y)$, as **derivadas parciais** medem a taxa de variação de z em relação a uma das variáveis, mantendo a outra constante.

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$$
$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

Significado Geométrico: $\frac{\partial f}{\partial x}$ representa a inclinação da reta tangente à curva obtida pela intersecção da superfície $z = f(x, y)$ com o plano vertical $y = y_0$. Analogamente, $\frac{\partial f}{\partial y}$ é a inclinação no plano $x = x_0$.

Reta Tangente Estendida no Plano $y = 1$



3.4 Diferenciabilidade

Dizemos que uma função é **diferenciável** em (x_0, y_0) se o limite a seguir é satisfeito:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)}{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|} = 0.$$

Em termos dos acréscimos $\Delta x = x - x_0$ e $\Delta y = y - y_0$, a definição acima pode ser reescrita como o incremento $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ aproximado por:

$$\Delta z = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y$$

onde $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ quando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$. **Condição de Continuidade das Parciais:** Se f_x e f_y existem e são contínuas em uma vizinhança de (x_0, y_0) , então f é diferenciável nesse ponto.

3.5 A Diferencial: Significado Geométrico e Aplicações

A **diferencial total** dz (ou linearização $L(x, y)$) representa a variação linear aproximada da superfície ao longo do plano tangente no ponto:

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$$

Aplicações: Estimativa de erros de medição, propagação de incertezas em Engenharia e aproximação linear de valores complexos de funções.

3.6 Regra da Cadeia

Se $z = f(x, y)$ é diferenciável e $x = x(t)$, $y = y(t)$ são deriváveis, a taxa de variação de z em relação a t é dada por:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Para o caso em que $x = x(u, v)$ e $y = y(u, v)$, as derivadas parciais em relação às novas variáveis são:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}$$

Lista de Exercícios

Pratique o cálculo de derivadas parciais, teste de diferenciabilidade, planos tangentes e regra da cadeia.

Nível Fácil

1. Calcule as derivadas parciais de primeira ordem de $f(x, y) = 3x^2y^3 - 2xy$.
2. Encontre $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ para $f(x, y) = e^{xy} \sin(y)$.
3. Se $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, determine $f_x(1, 2)$.
4. Utilize a linearização (diferencial) para aproximar $\sqrt{(1.01)^2 + (1.99)^2}$ a partir de $(1, 2)$.
5. Aplique a regra da cadeia para achar $\frac{dz}{dt}$ se $z = x^2y$, com $x = \cos(t)$ e $y = \sin(t)$.
6. Determine as derivadas parciais de $f(x, y, z) = xyz^2$.
10. Calcule $\frac{\partial z}{\partial s}$ e $\frac{\partial z}{\partial t}$ usando a regra da cadeia para $z = x^y$, onde $x = s + t$ e $y = s - t$.
11. Determine a taxa de variação de $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$ no ponto $(1, 2)$ ao longo da curva paramétrica.
12. Encontre os pontos onde o plano tangente ao parabolóide $z = x^2 + 2y^2$ é horizontal.

Nível Difícil

Nível Médio

13. Seja $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.
Analisar a existência das parciais e a diferenciabilidade em $(0, 0)$.
 14. Prove que se $u(x, t)$ satisfaz a equação da onda $u_{xx} = \frac{1}{c^2}u_{tt}$ sob uma mudança de coordenadas $p = x - ct$ e $q = x + ct$, a equação se reduz a $\frac{\partial^2 u}{\partial p \partial q} = 0$.
 15. Dada uma função homogênea de grau n tal que $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$, prove o Teorema de Euler: $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf$.
 16. Encontre a aproximação linear de ordem superior de $f(x, y) = \cos(x) \sin(y)$ em torno de $(\pi/4, \pi/4)$.
7. Verifique se a função $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ para $(x, y) \neq (0, 0)$ e $f(0, 0) = 0$ é contínua e diferenciável na origem.
 8. Encontre a equação do plano tangente à superfície $z = x^2 + y^2$ no ponto $(1, 2, 5)$.
 9. Se $z = f(u, v)$ com $u = x^2 - y^2$ e $v = y^2 - x^2$, mostre que $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

Respostas (fácil): 1) $f_x = 6xy^3 - 2y$, $f_y = 9x^2y^2 - 2x$ 2) $f_x = ye^{xy} \sin(y)$, $f_y = (x \sin(y) + \cos(y))e^{xy}$ 3) $\frac{2}{5}$ 4) $L(1.01, 1.99) \approx 2.23$ 5) $\frac{dz}{dt} = 2xy(-\sin t) + x^2(\cos t)$ 6) $f_x = yz^2$, $f_y = xz^2$, $f_z = 2xyz$

Respostas (médio): 7) Não é contínua na origem, logo não é diferenciável 8) $2x + 4y - z - 5 = 0$ 9) Demonstração direta aplicando a regra da cadeia e somando as parciais resultantes 10) Derivadas parciais diretas via regra da cadeia composta 11) -21 12) Na origem $(0, 0, 0)$

Respostas (difícil): 13) As parciais existem em $(0, 0)$ e valem 1 e 0, mas a função não é diferenciável pois o limite do incremento não decresce linearmente 14) Substituição direta e aplicação da regra da cadeia para derivadas mistas 15) Derivando ambos os lados em relação a t e avaliando em $t = 1$ 16) $L(x, y) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \pi/4) + \frac{\sqrt{2}}{2}(y - \pi/4)$